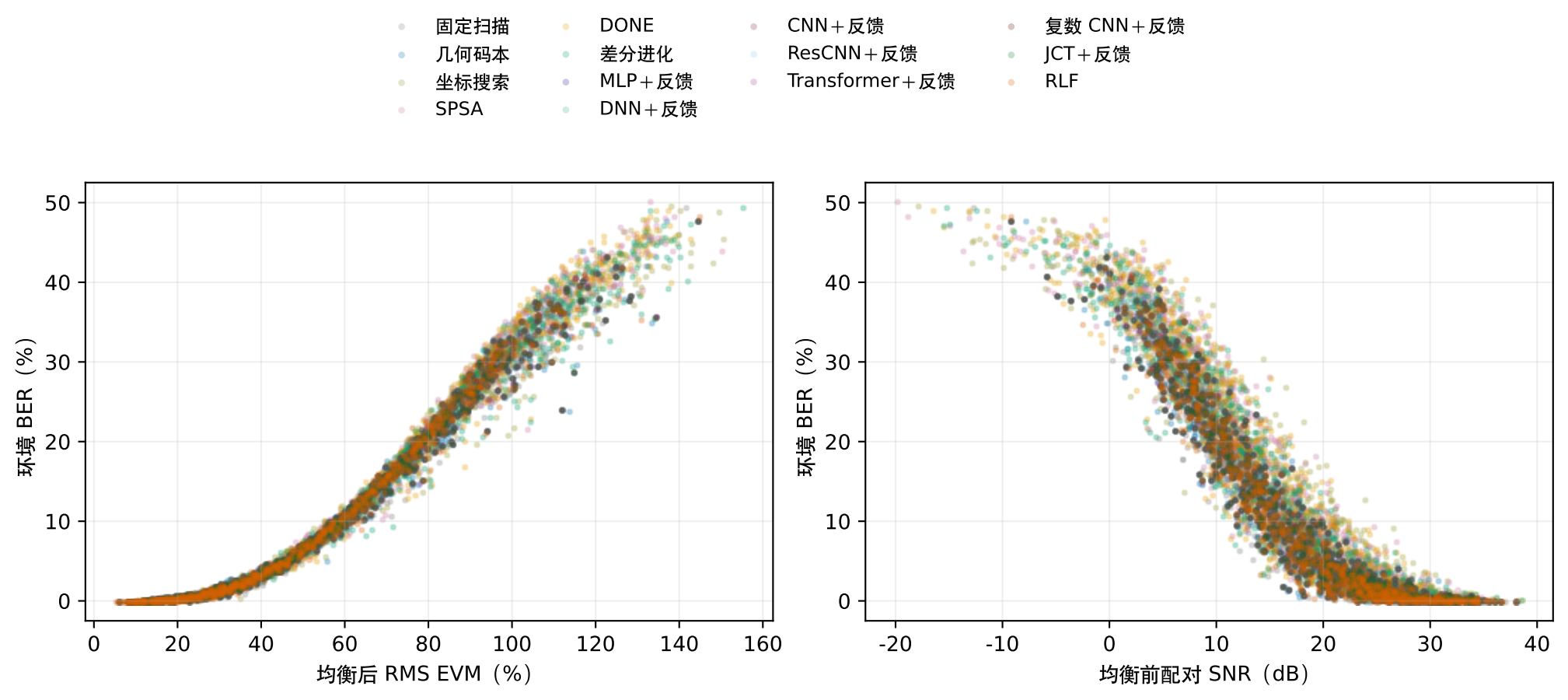
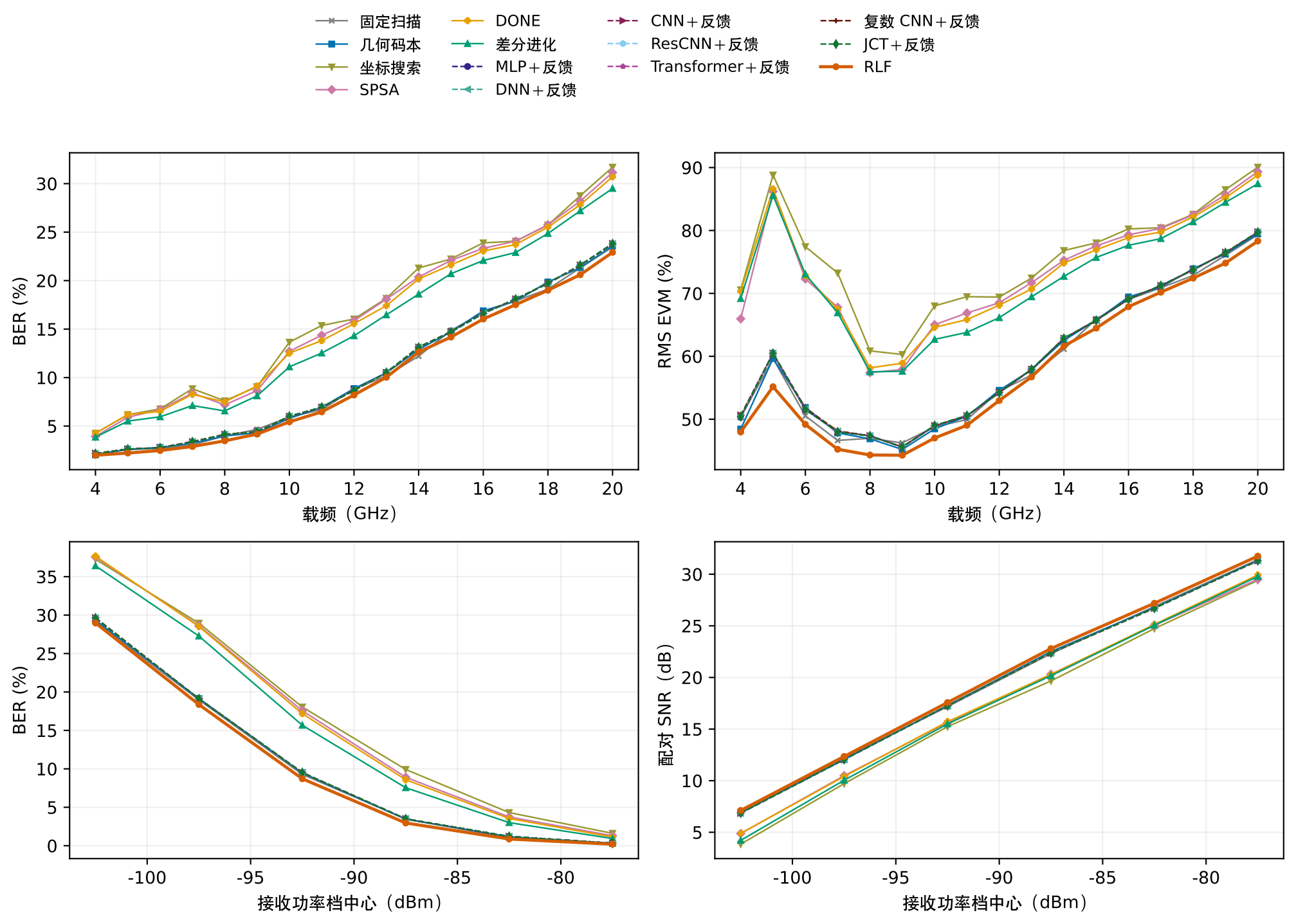
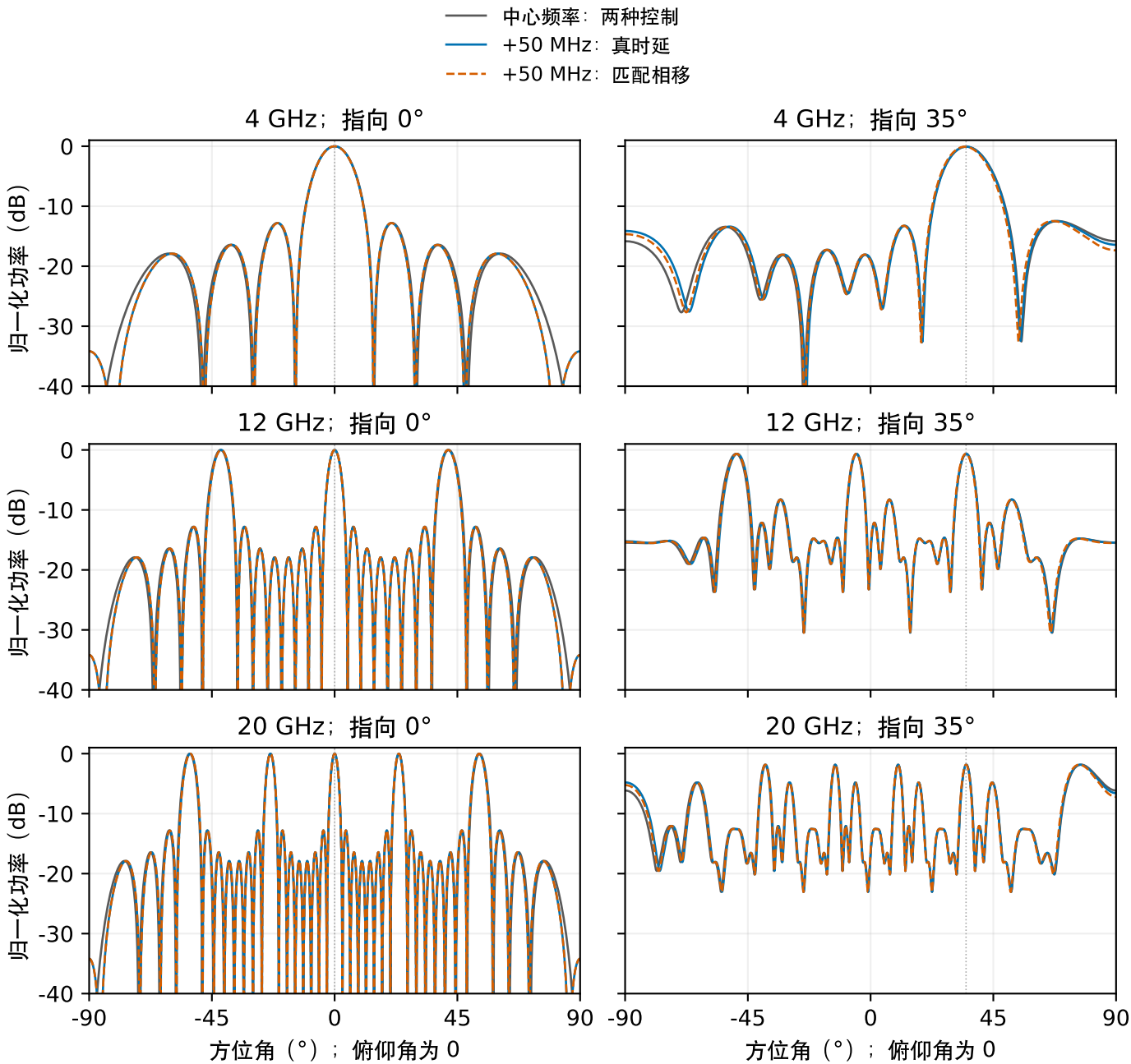
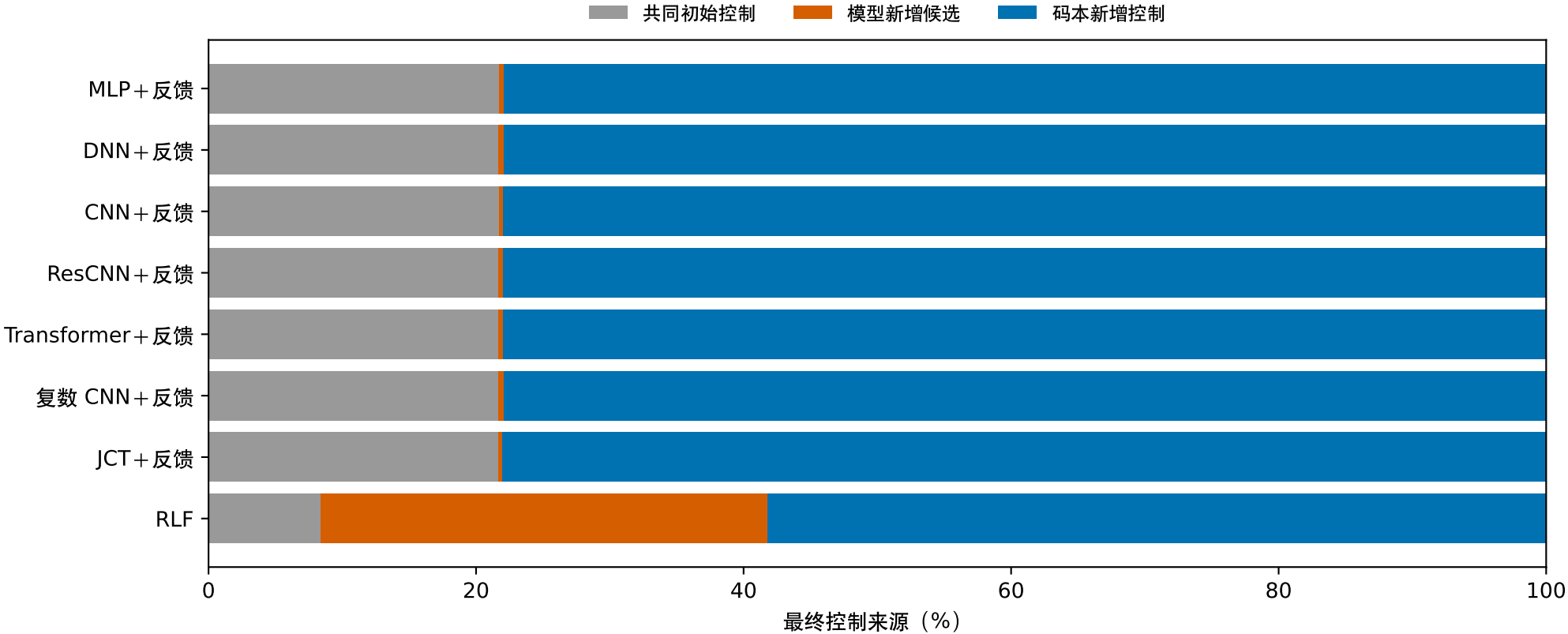
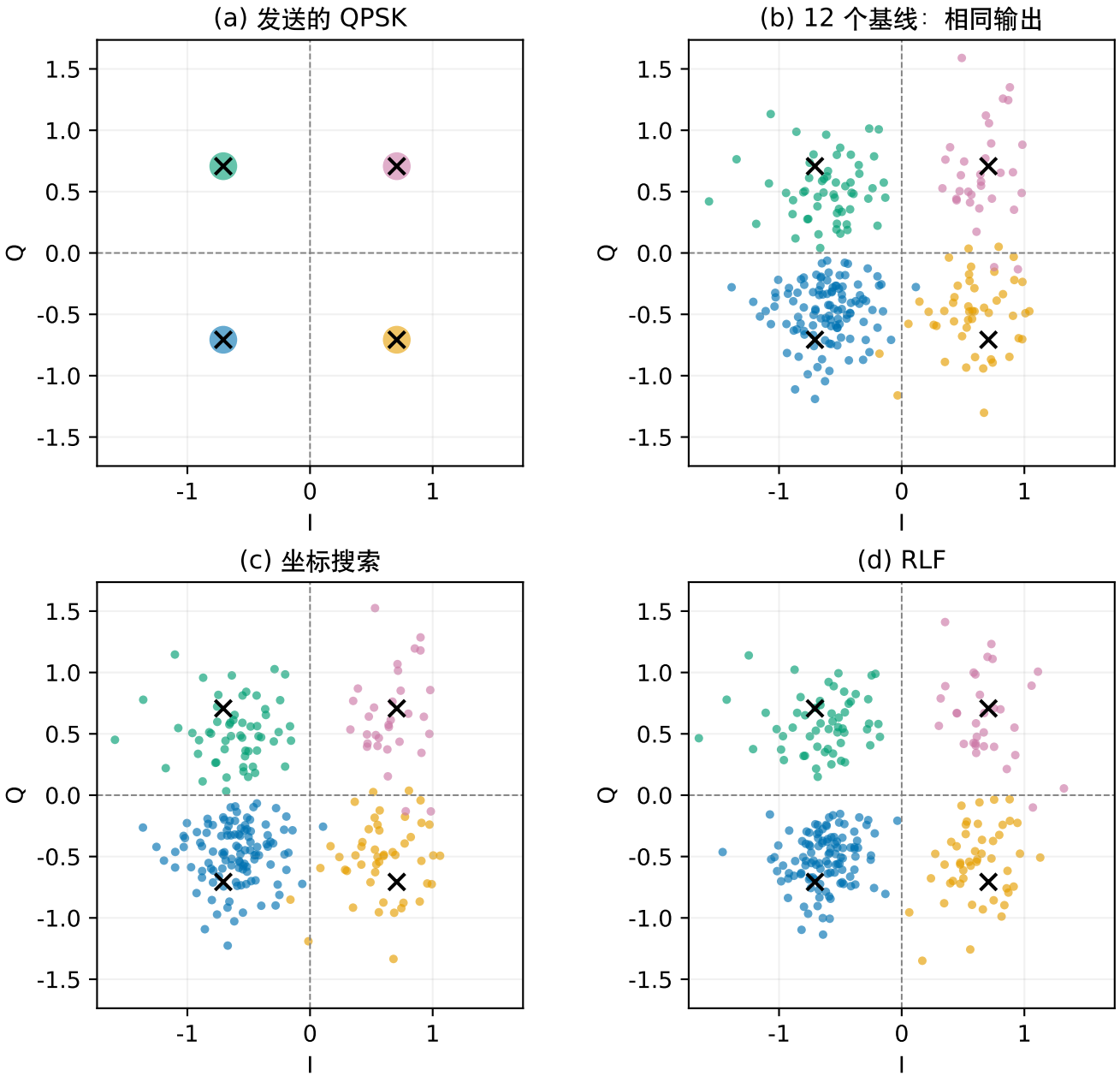
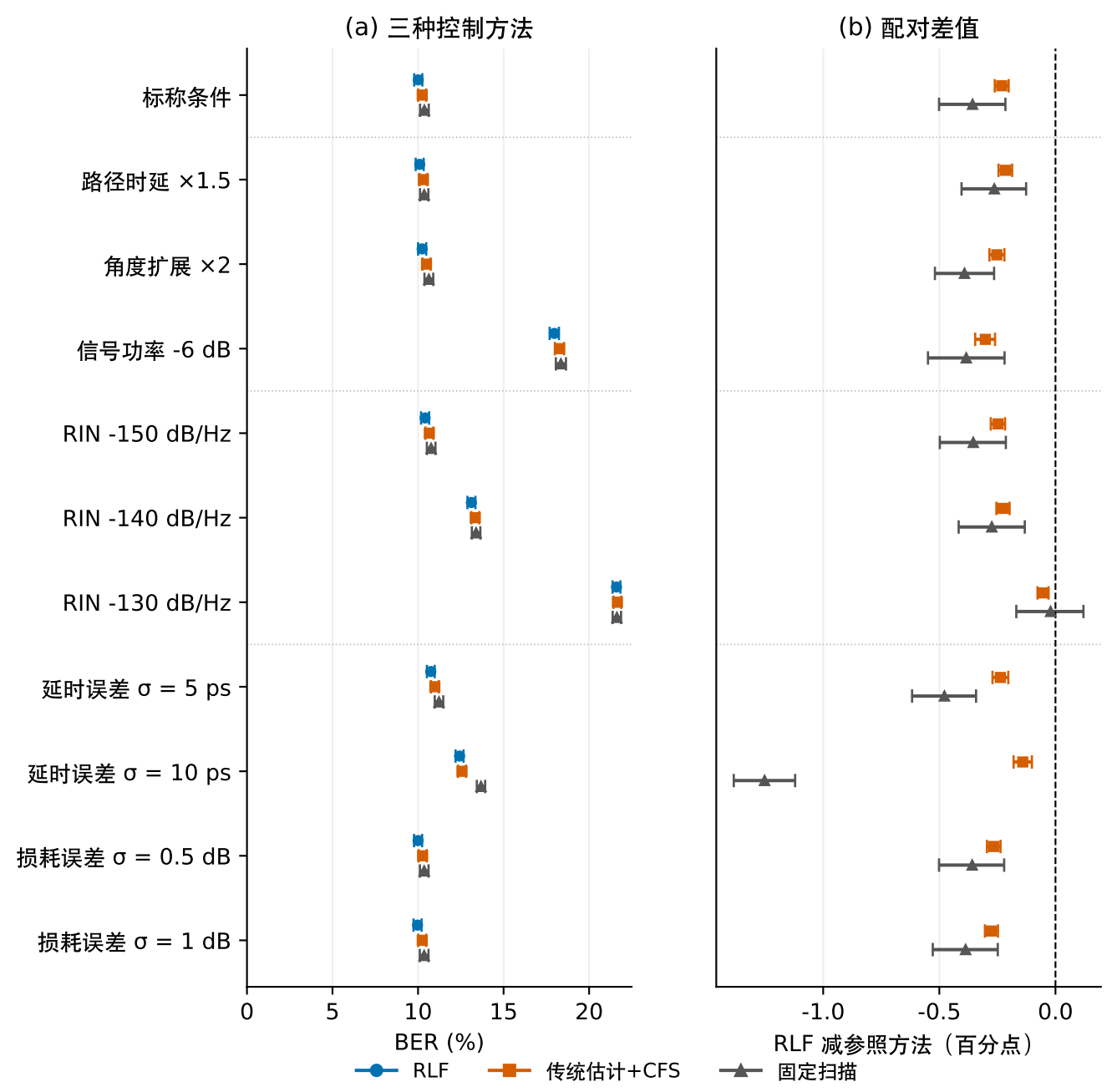

固定扫描
几何码本
坐标搜索
SPSA
DONE
差分进化
MLP＋反馈
DNN＋反馈
CNN＋反馈
ResCNN＋反馈
Transformer＋反馈
复数 CNN＋反馈
JCT＋反馈
RLF
环境 BER（%）
均衡后 RMS EVM（%）
环境 BER（%）
均衡前配对 SNR（dB）


固定扫描
几何码本
坐标搜索
SPSA
DONE
差分进化
MLP＋反馈
DNN＋反馈
CNN＋反馈
ResCNN＋反馈
Transformer＋反馈
复数 CNN＋反馈
JCT＋反馈
RLF
BER (%)
载频（GHz）
RMS EVM (%)
载频（GHz）
BER (%)
接收功率档中心（dBm）
配对 SNR（dB）
接收功率档中心（dBm）

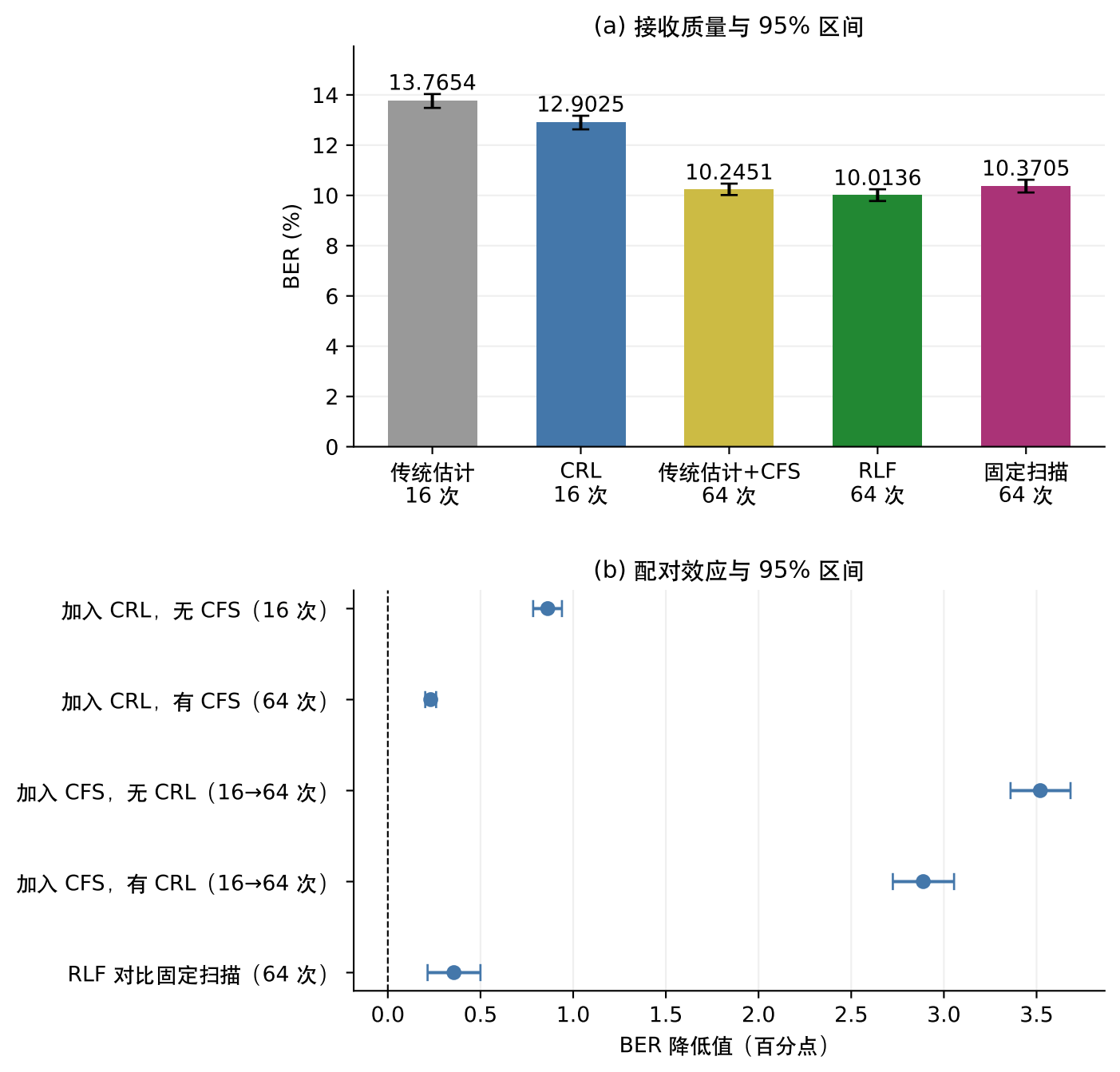

中心频率：两种控制
+50 MHz：真时延
+50 MHz：匹配相移
4 GHz；指向 0°
4 GHz；指向 35°
12 GHz；指向 0°
12 GHz；指向 35°
20 GHz；指向 0°
20 GHz；指向 35°
归一化功率（dB）
0
-10
-20
-30
-40
-90
-45
0
45
90
方位角（°）；俯仰角为 0

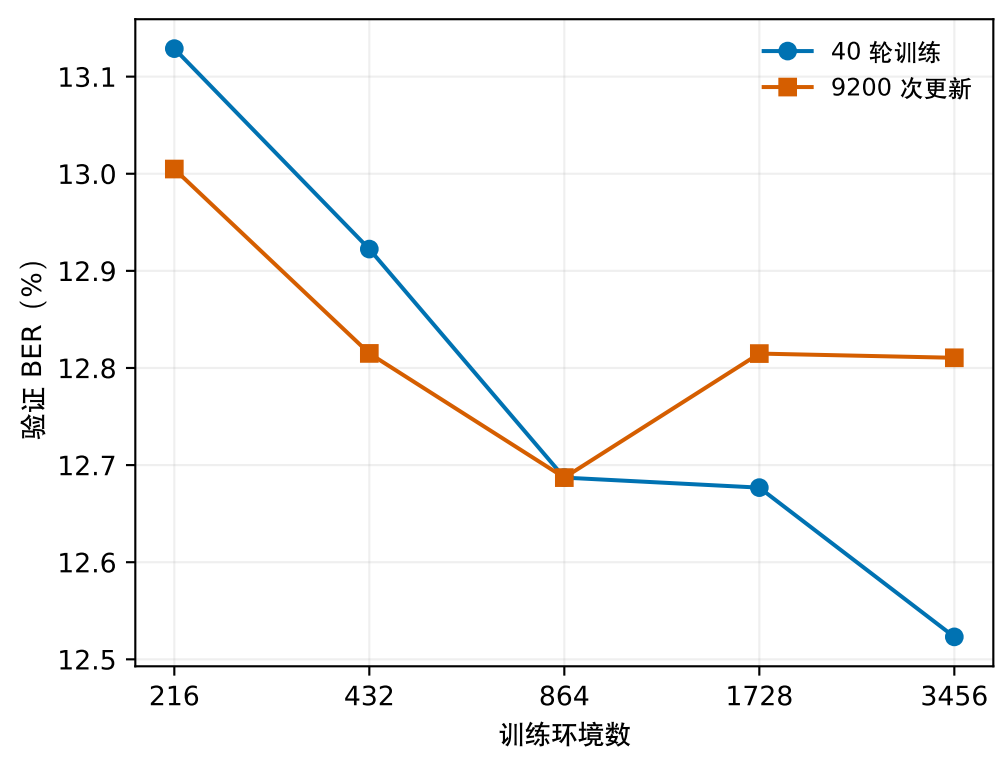

共同初始控制
模型新增候选
码本新增控制
MLP＋反馈
DNN＋反馈
CNN＋反馈
ResCNN＋反馈
Transformer＋反馈
复数 CNN＋反馈
JCT＋反馈
RLF
0
20
40
60
80
100
最终控制来源（%）

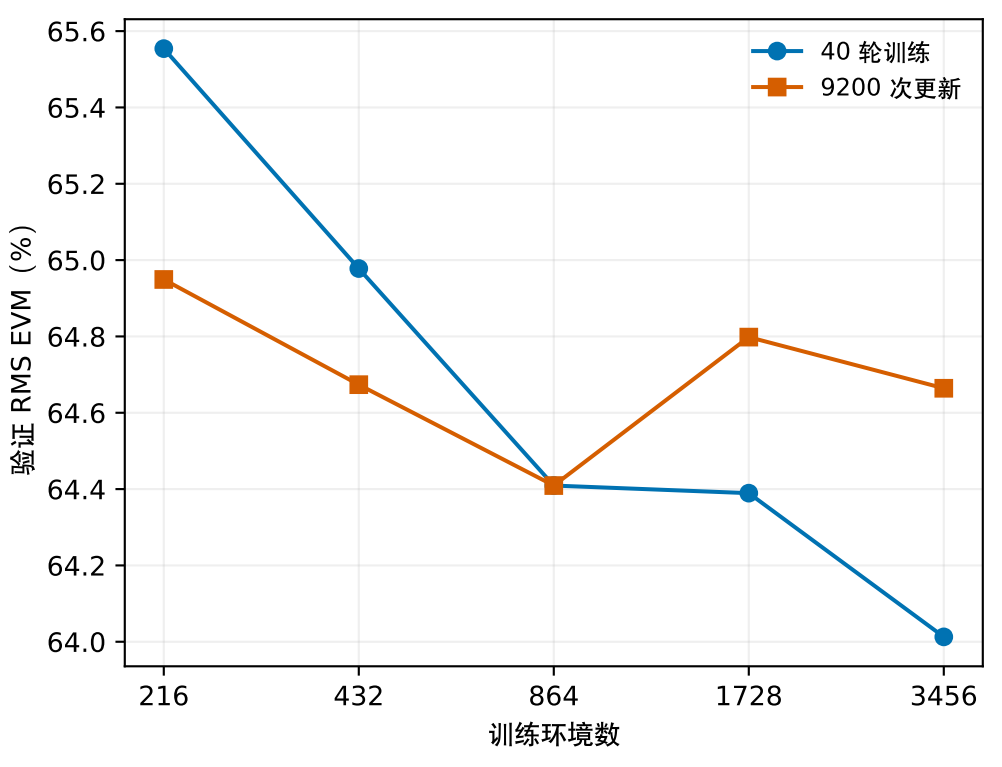

(a) 发送的 QPSK
(b) 12 个基线：相同输出
(c) 坐标搜索
(d) RLF
I
Q
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-1
0
1



64 次探测；95% 环境配对区间。


(a) 接收质量与 95% 区间
BER (%)
0
2
4
6
8
10
12
14
13.7654
12.9025
10.2451
10.0136
10.3705
传统估计
16 次
CRL
16 次
传统估计+CFS
64 次
RLF
64 次
固定扫描
64 次
(b) 配对效应与 95% 区间
加入 CRL，无 CFS（16 次）
加入 CRL，有 CFS（64 次）
加入 CFS，无 CRL（16→64 次）
加入 CFS，有 CRL（16→64 次）
RLF 对比固定扫描（64 次）
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
BER 降低值（百分点）


40 轮训练
9200 次更新
验证 BER（%）
13.1
13.0
12.9
12.8
12.7
12.6
12.5
216
432
864
1728
3456
训练环境数


40 轮训练
9200 次更新
验证 RMS EVM（%）
65.6
65.4
65.2
65.0
64.8
64.6
64.4
64.2
64.0
216
432
864
1728
3456
训练环境数